HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
MÔN: TOÁN 7 – ĐỀ SỐ 7

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Trong các số sau, số nào KHÔNG phải là số hữu tỉ?

A. $-\dfrac{5}{6}$. **B.** $1\dfrac{2}{3}$. **C.** $\dfrac{7}{0}$. **D.** $-0{,}85$.

Lời giải.

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng $\dfrac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$. Phân số $\dfrac{7}{0}$ có mẫu số bằng 0 nên không phải là số hữu tỉ.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 2. Số đối của số hữu tỉ $-\dfrac{3}{8}$ là:

A. $\dfrac{3}{8}$. **B.** $\dfrac{8}{3}$. **C.** $-\dfrac{3}{8}$. **D.** $-\dfrac{8}{3}$.

Lời giải.

Số đối của số hữu tỉ x là $-x$. Do đó số đối của $-\dfrac{3}{8}$ là $-\left(-\dfrac{3}{8}\right) = \dfrac{3}{8}$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 3. Kết quả của phép tính $5^4 \cdot 5^7$ viết dưới dạng một lũy thừa là:

A. 5^{28}. **B.** 5^{11}. **C.** 25^{11}. **D.** 5^3.

Lời giải.

Áp dụng công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$:

$$5^4 \cdot 5^7 = 5^{4+7} = 5^{11}.$$

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 4. Bỏ dấu ngoặc của biểu thức $A = -(m - n + p - q)$ ta được:

A. $-m - n + p - q$. **B.** $-m + n - p + q$. **C.** $-m + n + p + q$. **D.** $-m - n - p - q$.

Lời giải.

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu trừ đằng trước, ta đổi dấu tất cả các số hạng bên trong: $-(m-n+p-q) = -m + n - p + q$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 5. So sánh hai số hữu tỉ $-0{,}6$ và $-\dfrac{3}{4}$, khẳng định nào sau đây đúng?

A. $-0{,}6 < -\dfrac{3}{4}$. **B.** $-0{,}6 = -\dfrac{3}{4}$. **C.** $-0{,}6 > -\dfrac{3}{4}$. **D.** $-0{,}6 \leq -\dfrac{3}{4}$.

Lời giải.

Ta có $-\dfrac{3}{4} = -0{,}75$. Vì $-0{,}6 > -0{,}75$ nên $-0{,}6 > -\dfrac{3}{4}$.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 6. Căn bậc hai số học của 81 là:

A. 9. **B.** -9. **C.** 9 và -9. **D.** 81.

Lời giải.

Căn bậc hai số học của số $a \geq 0$ là số không âm $\sqrt{a}$. Do $9 > 0$ và $9^2 = 81$ nên căn bậc hai số học của 81 là 9.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 7. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. $\sqrt{25}$. **B.** $1,(3)$. **C.** $\sqrt{5}$. **D.** $-3,14$.

Lời giải.

Ta có $\sqrt{25} = 5$ (số hữu tỉ), $1,(3) = \dfrac{4}{3}$ (số hữu tỉ), $-3,14 = -\dfrac{157}{50}$ (số hữu tỉ). Số $\sqrt{5} \approx 2,236\ldots$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên là số vô tỉ.

Chọn đáp án C □

Câu 8. Một hình lăng trụ đứng có diện tích đáy $S = 15$ cm^2 và chiều cao $h = 8$ cm. Thể tích V của hình lăng trụ đứng đó là:

A. 120 cm^3. **B.** 60 cm^3. **C.** 40 cm^3. **D.** 23 cm^3.

Lời giải.

Thể tích hình lăng trụ đứng: $V = S \cdot h = 15 \cdot 8 = 120$ cm^3.

Chọn đáp án A □

Câu 9. Trong định lí: "Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau", phần kết luận là:

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba.

B. Chúng song song với nhau.

C. Hai đường thẳng vuông góc với nhau.

D. Dường thẳng thứ ba vuông góc với hai đường thẳng.

Lời giải.

Trong định lí có dạng "Nếu A thì B", phần sau từ "thì" là kết luận: "Chúng song song với nhau".

Chọn đáp án B □

Câu 10. Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng d. Số đường thẳng đi qua M và song song với d là:

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** Vô số.

Lời giải.

Theo tiên đề Euclid, qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Chọn đáp án B □

Câu 11. Cho $a \parallel b$, đường thẳng c cắt cả a và b. Biết một góc trong cùng phía có số đo bằng $70°$, số đo của góc trong cùng phía còn lại là:

A. $70°$. **B.** $110°$. **C.** $180°$. **D.** $20°$.

Lời giải.

Vì $a \parallel b$ nên hai góc trong cùng phía bù nhau, do đó số đo của góc trong cùng phía còn lại là $180° - 70° = 110°$.

Chọn đáp án B □

Câu 12. Cho $\Delta MNP = \Delta DEF$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $MN = DF$. **B.** $MP = DE$. **C.** $NP = EF$. **D.** $\widehat{M} = \widehat{E}$.

Lời giải.

Vì $\Delta MNP = \Delta DEF$ nên các cạnh tương ứng bằng nhau: $MN = DE, NP = EF, MP = DF$. Do đó khẳng định C đúng.

Chọn đáp án C □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hai số hữu tỉ $x = -\dfrac{3}{5}$ và $y = \dfrac{2}{3}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số x là số hữu tỉ âm, số y là số hữu tỉ dương.

b) Tổng $x+y$ có giá trị bằng $\dfrac{1}{15}$.

c) Tích $x\cdot y$ có giá trị bằng $-\dfrac{2}{5}$.

d) Số đối của x nhỏ hơn số đối của y.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có $x=-\dfrac{3}{5}<0$ nên x là số hữu tỉ âm, $y=\dfrac{2}{3}>0$ nên y là số hữu tỉ dương.
- **b) Đúng**. Ta có $x+y=-\dfrac{3}{5}+\dfrac{2}{3}=-\dfrac{9}{15}+\dfrac{10}{15}=\dfrac{1}{15}$.
- **c) Đúng**. Ta có $x\cdot y=\left(-\dfrac{3}{5}\right)\cdot\dfrac{2}{3}=\dfrac{-3\cdot 2}{5\cdot 3}=-\dfrac{2}{5}$.
- **d) Sai**. Số đối của x là $-x=\dfrac{3}{5}=\dfrac{9}{15}$. Số đối của y là $-y=-\dfrac{2}{3}=-\dfrac{10}{15}$. Vì $\dfrac{9}{15}>-\dfrac{10}{15}$ nên số đối của x lớn hơn số đối của y.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Đường thẳng c cắt đường thẳng a tại điểm A và cắt đường thẳng b tại điểm B. Biết rằng trong bốn góc tạo thành tại đỉnh A, có một góc bằng 60°. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Góc kề bù với góc 60° tại đỉnh A có số đo bằng 120°.

b) Góc so le trong với góc 60° tại đỉnh B có số đo bằng 120°.

c) Góc đồng vị với góc 60° tại đỉnh B có số đo bằng 60°.

d) Hai góc trong cùng phía được tạo bởi đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b có tổng số đo bằng 180°.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180°, do đó số đo góc kề bù là $180^\circ-60^\circ=120^\circ$.
- **b) Sai**. Vì $a\parallel b$ nên hai góc so le trong có số đo bằng nhau, do đó góc so le trong với góc 60° phải có số đo bằng 60°.
- **c) Đúng**. Vì $a\parallel b$ nên hai góc đồng vị bằng nhau: số đo bằng 60°.
- **d) Đúng**. Vì $a\parallel b$ nên hai góc trong cùng phía bù nhau (tổng số đo bằng 180°).

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^3=-\dfrac{1}{27}$. Đáp án: $x=-\dfrac{5}{6}$

Lời giải.

Ta có $-\dfrac{1}{27}=\left(-\dfrac{1}{3}\right)^3$. Suy ra $x+\dfrac{1}{2}=-\dfrac{1}{3}\Rightarrow x=-\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{2}=-\dfrac{5}{6}$.

Đáp án: $x=-\dfrac{5}{6}$ ..... □

Câu 2. Tìm số thực x, biết: $|x-0{,}5|+0{,}75=2{,}25$. Đáp án: $x=2$ hoặc $x=-1$

Lời giải.

Ta có $|x-0{,}5|=2{,}25-0{,}75=1{,}5$. Xét hai trường hợp: - Trường hợp 1: $x-0{,}5=1{,}5\Rightarrow x=2$. - Trường hợp 2: $x-0{,}5=-1{,}5\Rightarrow x=-1$. Vậy $x=2$ hoặc $x=-1$.

Đáp án: $x=2$ hoặc $x=-1$ ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có):

a) $\dfrac{7}{6}-\dfrac{1}{6}+\dfrac{5}{8}$;

b) $-\dfrac{5}{13}\cdot\dfrac{2}{5}+\dfrac{5}{13}\cdot\left(-\dfrac{3}{5}\right)$;

c) $\left[\left(\dfrac{2}{3}-0{,}25\right)+(-2)^2\cdot\dfrac{3}{16}\right]-1$.

Lời giải.

a)
$$\frac{7}{6}-\frac{1}{6}+\frac{5}{8}=\left(\frac{7}{6}-\frac{1}{6}\right)+\frac{5}{8}=1+\frac{5}{8}=\frac{13}{8}.$$

b)
$$-\frac{5}{13}\cdot\frac{2}{5}+\frac{5}{13}\cdot\left(-\frac{3}{5}\right)=\frac{5}{13}\cdot\left(-\frac{2}{5}-\frac{3}{5}\right)=\frac{5}{13}\cdot(-1)=-\frac{5}{13}.$$

c)
$$\begin{aligned}\left[\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{4}\right)+4\cdot\frac{3}{16}\right]-1&=\left[\left(\frac{8}{12}-\frac{3}{12}\right)+\frac{3}{4}\right]-1\\&=\left[\frac{5}{12}+\frac{9}{12}\right]-1=\frac{14}{12}-1=\frac{7}{6}-1=\frac{1}{6}.\end{aligned}$$

Câu 2. Tìm x:

a) $x-\dfrac{1}{9}=-\dfrac{5}{6}$;

b) $-\dfrac{1}{5}+\dfrac{6}{5}:x=(-2)^2$.

Lời giải.

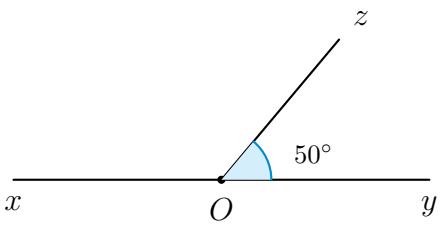
a)
$$x=-\frac{5}{6}+\frac{1}{9}=-\frac{15}{18}+\frac{2}{18}=-\frac{13}{18}.$$

b)
$$\begin{aligned}-\frac{1}{5}+\frac{6}{5}:x&=4\\\frac{6}{5}:x&=4-\left(-\frac{1}{5}\right)=\frac{21}{5}\\x&=\frac{6}{5}:\frac{21}{5}=\frac{6}{5}\cdot\frac{5}{21}=\frac{2}{7}.\end{aligned}$$

Câu 3.
Cho hình vẽ, biết $\widehat{yOz}=50^\circ$.

a) Kể tên các cặp góc kề bù trong hình vẽ.

b) Kẻ Ot là tia phân giác của $\widehat{xOz}$. Tính số đo $\widehat{xOz}$ và $\widehat{xOt}$.



Lời giải.

a) Cặp góc kề bù trong hình là $\widehat{xOz}$ và $\widehat{yOz}$.

b) Vì $\widehat{xOz}$ và $\widehat{yOz}$ là hai góc kề bù nên:

$$\widehat{xOz}+\widehat{yOz}=180^\circ\implies\widehat{xOz}=180^\circ-50^\circ=130^\circ.$$

Vì Ot là tia phân giác của $\widehat{xOz}$ nên:

$$\widehat{xOt} = \frac{\widehat{xOz}}{2} = \frac{130^\circ}{2} = 65^\circ.$$

Câu 4. Tìm số hữu tỉ x sao cho:

$$\frac{x+1}{2023} + \frac{x+2}{2022} = \frac{x+3}{2021} + \frac{x+4}{2020}.$$

Lời giải.

Cộng thêm 2 vào cả hai vế của phương trình:

$$\left(\frac{x+1}{2023}+1\right) + \left(\frac{x+2}{2022}+1\right) = \left(\frac{x+3}{2021}+1\right) + \left(\frac{x+4}{2020}+1\right)$$

$$\iff \frac{x+2024}{2023} + \frac{x+2024}{2022} = \frac{x+2024}{2021} + \frac{x+2024}{2020}$$

$$\iff (x+2024)\left(\frac{1}{2023} + \frac{1}{2022} - \frac{1}{2021} - \frac{1}{2020}\right) = 0.$$

Vì $2023 > 2021 \implies \dfrac{1}{2023} < \dfrac{1}{2021}$ và $2022 > 2020 \implies \dfrac{1}{2022} < \dfrac{1}{2020}$ nên:

$$\frac{1}{2023} + \frac{1}{2022} - \frac{1}{2021} - \frac{1}{2020} \neq 0.$$

Do đó $x + 2024 = 0 \iff x = -2024$. Vậy $x = -2024$.

— *HẾT* —